

# Modélisation et commande d'une chaîne éolienne PMSG de 2 MW à attaque directe (convertisseur *back-to-back*)

Commande par platitude, commande passive et compensation adaptative par réseau de neurones

Said Regani  
Laboratoire L2EI, Université de Jijel

8 octobre 2026

## Résumé

Ce document rassemble la modélisation complète d'une chaîne de conversion éolienne de 2 MW à génératrice synchrone à aimants permanents (PMSG) à attaque directe, raccordée au réseau 690 V/50 Hz par un redresseur MLI, un bus continu, un onduleur MLI et un filtre  $L$ . Il présente ensuite la commande proposée : commande par platitude pour les boucles externes (vitesse de rotation pour la MPPT et énergie du bus continu), commande passive (PBC) pour les boucles de courant des deux convertisseurs, et compensation adaptative par un réseau de neurones 6-10-2 ( $u = u_N + u_{AI}$ ) qui ne modifie pas les gains nominaux. Les résultats de simulation en conditions nominales et en présence d'incertitudes paramétriques sont donnés.

## Table des matières

|          |                                                                  |          |
|----------|------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Description du système</b>                                    | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Modélisation de la chaîne</b>                                 | <b>2</b> |
| 2.1      | Profil de vent . . . . .                                         | 2        |
| 2.2      | Turbine . . . . .                                                | 2        |
| 2.3      | Arbre de transmission . . . . .                                  | 3        |
| 2.4      | Génératrice synchrone à aimants permanents . . . . .             | 3        |
| 2.5      | Convertisseurs MLI (modèle moyen) . . . . .                      | 3        |
| 2.6      | Bus continu . . . . .                                            | 4        |
| 2.7      | Filtre $L$ et réseau . . . . .                                   | 4        |
| 2.8      | Modèle d'état complet . . . . .                                  | 4        |
| 2.9      | Point de fonctionnement MPPT . . . . .                           | 4        |
| 2.10     | Paramètres . . . . .                                             | 5        |
| <b>3</b> | <b>Commande proposée</b>                                         | <b>5</b> |
| 3.1      | Structure générale . . . . .                                     | 5        |
| 3.2      | Génération de la référence MPPT . . . . .                        | 5        |
| 3.3      | Commande par platitude . . . . .                                 | 6        |
| 3.3.1    | Rappel . . . . .                                                 | 6        |
| 3.3.2    | Boucle de vitesse (sortie plate $y_1 = \Omega$ ) . . . . .       | 6        |
| 3.3.3    | Boucle du bus continu (sortie plate : énergie stockée) . . . . . | 6        |
| 3.4      | Commande passive des courants (PBC) . . . . .                    | 6        |
| 3.5      | Compensation adaptative par réseau de neurones . . . . .         | 7        |
| 3.6      | Récapitulatif du réglage . . . . .                               | 8        |

|          |                                  |           |
|----------|----------------------------------|-----------|
| <b>4</b> | <b>Simulation et résultats</b>   | <b>8</b>  |
| 4.1      | Scénarios . . . . .              | 8         |
| 4.2      | Indices de performance . . . . . | 8         |
| 4.3      | Figures . . . . .                | 8         |
| 4.4      | Analyse . . . . .                | 11        |
| <b>5</b> | <b>Conclusion et limites</b>     | <b>11</b> |

# 1 Description du système

La chaîne étudiée (figure 1) comprend :

- une turbine tripale de rayon  $R = 40$  m, de vitesse nominale  $\Omega_n = 2,23$  rad/s ;
- une PMSG à pôles lisses entraînée directement, sans multiplicateur (attaque directe) ;
- un convertisseur *back-to-back* : redresseur MLI côté machine (MSC), bus continu de capacité  $C$ , onduleur MLI côté réseau (GSC) ;
- un filtre  $L$  ( $R_f$ ,  $L_f$ ) et le réseau 690 V, 50 Hz.

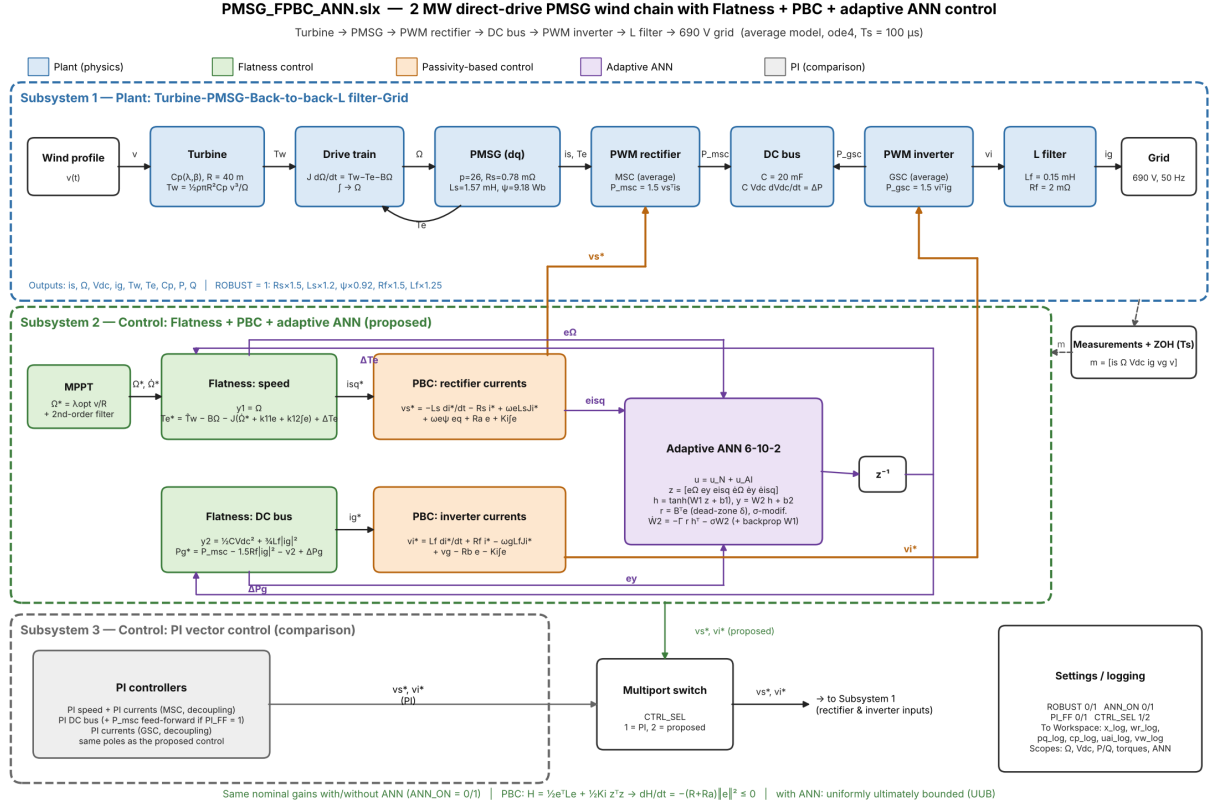


FIGURE 1 – Structure complète du système et de la commande (modèle Simulink PMSG\_FPBC\_ANN).

## 2 Modélisation de la chaîne

### 2.1 Profil de vent

Le vent de test, inférieur au vent nominal, est composé d'échelons lissés et d'une turbulence :

$$v(t) = 8 + 2s(t-1) + s(t-4) - 2s(t-7) + 0,15 \sin(2\pi 0,7t) + 0,08 \sin(2\pi 2,3t) \quad [\text{m/s}], \quad (1)$$

avec  $s(\tau) = \frac{1}{2}(1 + \tanh(\tau/0,15))$  (échelon lissé).

### 2.2 Turbine

La puissance captée par la turbine et le couple aérodynamique s'écrivent :

$$P_w = \frac{1}{2} \rho \pi R^2 C_p(\lambda, \beta) v^3, \quad T_w = \frac{P_w}{\Omega}, \quad \lambda = \frac{\Omega R}{v}, \quad (2)$$

où  $\lambda$  est la vitesse spécifique et  $\beta$  l'angle de calage. Le coefficient de puissance est donné par le modèle de Heier :

$$C_p(\lambda, \beta) = 0,5176 \left( \frac{116}{\lambda_i} - 0,4\beta - 5 \right) e^{-21/\lambda_i} + 0,0068 \lambda, \quad \frac{1}{\lambda_i} = \frac{1}{\lambda + 0,08\beta} - \frac{0,035}{\beta^3 + 1}. \quad (3)$$

Pour  $\beta = 0$ , le maximum  $C_{p,\max} = 0,48$  est atteint pour  $\lambda_{opt} = 8,1$ .

**Cohérence des données.** Avec  $\Omega_n = 2,23 \text{ rad/s}$  et  $\lambda_{opt} = 8,1$ , le vent nominal vaut  $v_n = \Omega_n R / \lambda_{opt} \approx 11 \text{ m/s}$ , et  $P_w = \frac{1}{2} \rho \pi R^2 0,48 v_n^3 \approx 1,97 \text{ MW}$ , ce qui correspond bien à  $P_n = 2 \text{ MW}$  et à  $T_n = P_n / \Omega_n \approx 0,9 \text{ MN m}$ .

### 2.3 Arbre de transmission

L'attaque directe permet un modèle mono-masse :

$$J \frac{d\Omega}{dt} = T_w - T_e - B \Omega, \quad (4)$$

où  $J$  est l'inertie totale (turbine + génératrice) et  $B$  le frottement visqueux.

### 2.4 Génératrice synchrone à aimants permanents

On utilise la transformation de Park (invariance d'amplitude) dans le repère  $dq$  lié au rotor, l'axe  $d$  étant aligné sur le flux des aimants. Avec la convention générateur et  $L_d = L_q = L_s$  :

$$L_s \frac{di_{sd}}{dt} = -R_s i_{sd} + \omega_e L_s i_{sq} - v_{sd}, \quad (5)$$

$$L_s \frac{di_{sq}}{dt} = -R_s i_{sq} - \omega_e L_s i_{sd} + \omega_e \psi_f - v_{sq}, \quad (6)$$

$$T_e = \frac{3}{2} p \psi_f i_{sq}, \quad \omega_e = p \Omega, \quad (7)$$

où  $p$  est le nombre de paires de pôles et  $\psi_f$  le flux des aimants.

**Forme vectorielle.** En notant  $\mathbf{i}_s = [i_{sd} \ i_{sq}]^T$ ,  $\mathbf{v}_s = [v_{sd} \ v_{sq}]^T$ ,  $\mathbf{e}_q = [0 \ 1]^T$  et

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = -\mathbf{J}^T, \quad (8)$$

le modèle (5)–(6) devient

$$L_s \dot{\mathbf{i}}_s = -R_s \mathbf{i}_s + \omega_e L_s \mathbf{J} \mathbf{i}_s + \omega_e \psi_f \mathbf{e}_q - \mathbf{v}_s. \quad (9)$$

Le terme  $\omega_e L_s \mathbf{J} \mathbf{i}_s$  est un couplage *sans travail* :  $\mathbf{i}_s^T \mathbf{J} \mathbf{i}_s = 0$ . Le bilan d'énergie magnétique  $H_s = \frac{1}{2} L_s \|\mathbf{i}_s\|^2$  s'écrit

$$\dot{H}_s = -R_s \|\mathbf{i}_s\|^2 + \omega_e \psi_f i_{sq} - \mathbf{i}_s^T \mathbf{v}_s, \quad (10)$$

c'est-à-dire : puissance électromécanique reçue – pertes Joule – puissance fournie au redresseur. C'est cette structure (Euler–Lagrange / Hamiltonienne à ports) qu'exploite la commande passive.

### 2.5 Convertisseurs MLI (modèle moyen)

Les deux convertisseurs sont des ponts à deux niveaux commandés en MLI vectorielle (SVPWM). Sur une période de découpage, leurs tensions moyennes dans le repère  $dq$  sont

$$\mathbf{v}_s = \frac{V_{dc}}{2} \mathbf{m}_s, \quad \mathbf{v}_i = \frac{V_{dc}}{2} \mathbf{m}_i, \quad \|\mathbf{m}\| \leq \frac{2}{\sqrt{3}} \iff \|\mathbf{v}\| \leq \frac{V_{dc}}{\sqrt{3}}, \quad (11)$$

où  $\mathbf{m}$  est le vecteur des indices de modulation. Les convertisseurs étant supposés sans pertes, les courants côté continu se déduisent de la conservation de la puissance :

$$P_{msc} = \frac{3}{2} \mathbf{v}_s^T \mathbf{i}_s = V_{dc} i_{dc,msc}, \quad P_{gsc} = \frac{3}{2} \mathbf{v}_i^T \mathbf{i}_g = V_{dc} i_{dc,gsc}. \quad (12)$$

*Remarque 1.* Le modèle commuté (ponts à deux niveaux, porteuse triangulaire à 2160 Hz, échantillonnage régulier à double mise à jour) a aussi été simulé. Il sert à vérifier la qualité de l'onde (THD du courant réseau). Le modèle moyen est utilisé pour la synthèse de la commande.

## 2.6 Bus continu

$$C V_{dc} \frac{dV_{dc}}{dt} = P_{msc} - P_{gsc} \iff \frac{dW_{dc}}{dt} = P_{msc} - P_{gsc}, \quad W_{dc} = \frac{1}{2} C V_{dc}^2. \quad (13)$$

## 2.7 Filtre $L$ et réseau

Le repère  $dq$  côté réseau est orienté sur la tension du réseau (PLL supposée idéale) :  $v_{gd} = V_m = \sqrt{2/3} U$ ,  $v_{gq} = 0$ . Le courant  $\mathbf{i}_g$  va de l'onduleur vers le réseau :

$$L_f \dot{\mathbf{i}}_g = -R_f \mathbf{i}_g + \omega_g L_f \mathbf{J} \mathbf{i}_g + \mathbf{v}_i - \mathbf{v}_g, \quad (14)$$

et les puissances injectées au réseau valent

$$P = \frac{3}{2} (v_{gd} i_{gd} + v_{gq} i_{gq}) = \frac{3}{2} V_m i_{gd}, \quad Q = \frac{3}{2} (v_{gq} i_{gd} - v_{gd} i_{gq}) = -\frac{3}{2} V_m i_{gq}. \quad (15)$$

Le facteur de puissance unitaire correspond donc à  $i_{gq} = 0$ .

## 2.8 Modèle d'état complet

Avec l'état, les entrées de commande et les perturbations

$$\mathbf{x} = [i_{sd} \ i_{sq} \ \Omega \ V_{dc} \ i_{gd} \ i_{gq}]^T, \quad \mathbf{u} = [v_{sd} \ v_{sq} \ v_{id} \ v_{iq}]^T, \quad \mathbf{d} = [v \ v_{gd} \ v_{gq}]^T, \quad (16)$$

la chaîne complète est décrite par le système non linéaire d'ordre 6 :

$$\begin{cases} \dot{i}_{sd} = \frac{1}{L_s} (-R_s i_{sd} + p \Omega L_s i_{sq} - v_{sd}) \\ \dot{i}_{sq} = \frac{1}{L_s} (-R_s i_{sq} - p \Omega L_s i_{sd} + p \Omega \psi_f - v_{sq}) \\ \dot{\Omega} = \frac{1}{J} \left( \frac{\rho \pi R^2 C_p(\lambda, \beta) v^3}{2 \Omega} - \frac{3}{2} p \psi_f i_{sq} - B \Omega \right) \\ \dot{V}_{dc} = \frac{3}{2 C V_{dc}} (v_{sd} i_{sd} + v_{sq} i_{sq} - v_{id} i_{gd} - v_{iq} i_{gq}) \\ \dot{i}_{gd} = \frac{1}{L_f} (-R_f i_{gd} + \omega_g L_f i_{gq} + v_{id} - v_{gd}) \\ \dot{i}_{gq} = \frac{1}{L_f} (-R_f i_{gq} - \omega_g L_f i_{gd} + v_{iq} - v_{gq}) \end{cases} \quad (17)$$

avec la contrainte  $\|\mathbf{v}_s\|, \|\mathbf{v}_i\| \leq V_{dc}/\sqrt{3}$ .

## 2.9 Point de fonctionnement MPPT

Pour un vent  $v_0$  constant, le régime permanent à puissance maximale est :

$$\begin{aligned} \Omega_0 &= \frac{\lambda_{opt} v_0}{R}, \quad i_{sd,0} = 0, \quad i_{sq,0} = \frac{T_w(\Omega_0, v_0) - B \Omega_0}{\frac{3}{2} p \psi_f}, \\ \mathbf{v}_{s,0} &= \begin{bmatrix} \omega_{e0} L_s i_{sq,0} \\ \omega_{e0} \psi_f - R_s i_{sq,0} \end{bmatrix}, \quad i_{gd,0} = \frac{P_{msc,0}}{\frac{3}{2} V_m}, \quad i_{gq,0} = 0, \quad V_{dc,0} = V_{dc}^*. \end{aligned} \quad (18)$$

Ce point initialise toutes les simulations.

**Vérification de la PMSG.** À la fréquence nominale de la machine de [1] (9,75 Hz), la f.é.m. vaut  $E = \psi_f \omega_e = 9,18 \times 2\pi \times 9,75 \approx 562$  V, soit la tension simple crête du réseau 690 V (563 V). Au point nominal de la turbine ( $\Omega = 2,23$  rad/s,  $i_{sq} \approx 2,5$  kA), la tension du redresseur vaut  $\|\mathbf{v}_s\| \approx 580$  V  $< V_{dc}/\sqrt{3} = 693$  V.

TABLE 1 – Paramètres de la chaîne étudiée.

| Grandeur                           | Symbole           | Valeur                                                   | Source          |
|------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| <i>Turbine</i>                     |                   |                                                          |                 |
| Puissance nominale                 | $P_n$             | 2 MW                                                     | encadrant ; [1] |
| Rayon du rotor                     | $R$               | 40 m                                                     | encadrant       |
| Vitesse nominale                   | $\Omega_n$        | 2,23 rad/s                                               | encadrant       |
| Couple nominal                     | $T_n$             | 0,897 MN m                                               | $P_n/\Omega_n$  |
| Vitesse spécifique optimale        | $\lambda_{opt}$   | 8,1 ( $C_{p,max} = 0,48$ )                               | [1]             |
| Masse volumique de l'air           | $\rho$            | 1,225 kg/m <sup>3</sup>                                  | –               |
| Inertie totale                     | $J$               | $2,8 \times 10^6$ kg m <sup>2</sup> ( $H \approx 3,5$ s) | hypothèse       |
| Frottement                         | $B$               | 1000 N m s/rad                                           | hypothèse       |
| <i>PMSG (pôles lisses)</i>         |                   |                                                          |                 |
| Paires de pôles                    | $p$               | 26                                                       | [1], Tab. I     |
| Résistance statorique              | $R_s$             | 0,78 m $\Omega$                                          | [1], Tab. I     |
| Inductance synchrone               | $L_s = L_d = L_q$ | 1,57 mH                                                  | [1], Tab. I     |
| Flux des aimants                   | $\psi_f$          | 9,18 Wb                                                  | [1], Tab. I     |
| <i>Bus continu, filtre, réseau</i> |                   |                                                          |                 |
| Capacité                           | $C$               | 20 mF                                                    | [1], Tab. I     |
| Tension de référence               | $V_{dc}^*$        | 1200 V                                                   | [1], Fig. 12    |
| Inductance du filtre               | $L_f$             | 0,15 mH                                                  | [1], Fig. 4a    |
| Résistance du filtre               | $R_f$             | 2 m $\Omega$                                             | hypothèse       |
| Réseau                             | $U, f$            | 690 V, 50 Hz                                             | [1], Tab. I     |
| Fréquence de découpage             | $f_{sw}$          | 2160 Hz                                                  | [1], §IV        |

## 2.10 Paramètres

*Remarque 2.* Dans [1], la génératrice a une puissance apparente de 2,2 MVA et une vitesse nominale de 2,355 rad/s. Ici, elle est associée à la turbine 2 MW de l'encadrant ( $\Omega_n = 2,23$  rad/s) et fonctionne donc légèrement en dessous de ses valeurs nominales.

## 3 Commande proposée

### 3.1 Structure générale

La commande est organisée en cascade (figure 1) :

- **côté machine** : MPPT  $\rightarrow$  commande *plate* de la vitesse  $\rightarrow$  commande *passive* des courants du redresseur ;
- **côté réseau** : commande *plate* de l'énergie du bus continu  $\rightarrow$  commande *passive* des courants de l'onduleur ;
- **ANN adaptatif** : compensation  $u_{AI} = [\Delta T_e \ \Delta P_g]^T$  ajoutée aux deux lois plates, sans modifier les gains nominaux.

La commande est échantillonnée à  $T_s = 100$   $\mu$ s.

### 3.2 Génération de la référence MPPT

$$\Omega_{brut}^* = \frac{\lambda_{opt} \hat{v}}{R}, \quad \tau_v \dot{\hat{v}} = v - \hat{v}, \quad \ddot{\Omega}^* + 2\omega_r \dot{\Omega}^* + \omega_r^2 \Omega^* = \omega_r^2 \Omega_{brut}^*, \quad (19)$$

avec  $\tau_v = 0,3$  s (filtre de l'anémomètre) et  $\omega_r = 1,5$  rad/s. Ce filtre du second ordre fournit  $\Omega^*$  et  $\dot{\Omega}^*$ , utilisés par la loi plate.

### 3.3 Commande par platitude

#### 3.3.1 Rappel

Un système est *différentiellement plat* s'il existe une sortie  $\mathbf{y}$  (de même dimension que la commande) telle que tous les états et toutes les entrées s'expriment comme des fonctions de  $\mathbf{y}$  et d'un nombre fini de ses dérivées. La commande s'obtient alors par inversion : on impose à  $\mathbf{y}$  une dynamique désirée  $\nu$ , puis on calcule l'entrée correspondante.

#### 3.3.2 Boucle de vitesse (sortie plate $y_1 = \Omega$ )

D'après (4),  $T_e = T_w - B\Omega - J\dot{\Omega}$  :  $\Omega$  est une sortie plate. On impose

$$\nu_1 = \dot{\Omega}^* + k_{11} e_\Omega + k_{12} \int e_\Omega dt, \quad e_\Omega = \Omega^* - \Omega, \quad (20)$$

d'où la loi de commande

$$\boxed{T_e^* = \hat{T}_w - B\Omega - J\nu_1 + \Delta T_e}, \quad i_{sq}^* = \frac{T_e^*}{\frac{3}{2}p\psi_f}, \quad i_{sd}^* = 0, \quad (21)$$

où  $\hat{T}_w$  est le couple estimé par (2) à partir du vent mesuré et  $\Delta T_e$  la compensation de l'ANN. Si  $\hat{T}_w = T_w$  et  $\Delta T_e = 0$ , l'erreur vérifie  $\dot{e}_\Omega + k_{11}e_\Omega + k_{12} \int e_\Omega dt = 0$  ; on choisit  $k_{11} = 2\zeta_\Omega\omega_\Omega$ ,  $k_{12} = \omega_\Omega^2$ .

#### 3.3.3 Boucle du bus continu (sortie plate : énergie stockée)

On prend comme sortie plate l'énergie stockée dans le bus continu et dans les inductances du filtre :

$$y_2 = \frac{1}{2}CV_{dc}^2 + \frac{3}{4}L_f \|\mathbf{i}_g\|^2. \quad (22)$$

D'après (13) et (14),

$$\dot{y}_2 = P_{msc} - \frac{3}{2}v_{gd}i_{gd} - \frac{3}{2}R_f \|\mathbf{i}_g\|^2. \quad (23)$$

En imposant  $\dot{y}_2 = -\nu_2$  avec  $\nu_2 = k_{21}e_y + k_{22} \int e_y dt$ ,  $e_y = y_2^* - y_2$ , on obtient

$$\boxed{P_g^* = P_{msc} - \frac{3}{2}R_f \|\mathbf{i}_g\|^2 - \nu_2 + \Delta P_g}, \quad i_{gd}^* = \frac{2P_g^*}{3v_{gd}}, \quad i_{gq}^* = -\frac{2Q^*}{3v_{gd}}, \quad (24)$$

avec  $y_2^* = \frac{1}{2}CV_{dc}^2 + \frac{3}{4}L_f \|\mathbf{i}_g^*\|^2$ ,  $k_{21} = 2\zeta_v\omega_v$ ,  $k_{22} = \omega_v^2$ . La puissance  $P_{msc}$  est connue (tensions appliquées et courants mesurés) : la loi plate l'anticipe naturellement.

### 3.4 Commande passive des courants (PBC)

Pour le redresseur, on cherche une loi qui donne à l'erreur  $\mathbf{e}_s = \mathbf{i}_s - \mathbf{i}_s^*$  la même structure que (9), en conservant le couplage sans travail et en injectant de l'amortissement  $R_a$  et une action intégrale  $K_i$  ( $\dot{\mathbf{z}}_s = \mathbf{e}_s$ ) :

$$\boxed{\mathbf{v}_s^* = -L_s \dot{\mathbf{i}}_s^* - R_s \mathbf{i}_s^* + \omega_e L_s \mathbf{J} \mathbf{i}_s^* + \omega_e \psi_f \mathbf{e}_q + R_a \mathbf{e}_s + K_i \mathbf{z}_s}. \quad (25)$$

De même, pour l'onduleur et le filtre ( $\mathbf{e}_g = \mathbf{i}_g - \mathbf{i}_g^*$ ,  $\dot{\mathbf{z}}_g = \mathbf{e}_g$ ) :

$$\boxed{\mathbf{v}_i^* = L_f \dot{\mathbf{i}}_g^* + R_f \mathbf{i}_g^* - \omega_g L_f \mathbf{J} \mathbf{i}_g^* + \mathbf{v}_g - R_b \mathbf{e}_g - K_{ig} \mathbf{z}_g}. \quad (26)$$

**Proposition 1.** Avec (25) appliquée à (9), l'erreur vérifie

$$L_s \dot{\mathbf{e}}_s = -(R_s + R_a) \mathbf{e}_s + \omega_e L_s \mathbf{J} \mathbf{e}_s - K_i \mathbf{z}_s, \quad (27)$$

et la fonction de stockage  $H = \frac{1}{2}L_s \|\mathbf{e}_s\|^2 + \frac{1}{2}K_i \|\mathbf{z}_s\|^2$  satisfait

$$\dot{H} = -(R_s + R_a) \|\mathbf{e}_s\|^2 \leq 0. \quad (28)$$

*Démonstration.* En soustrayant  $L_s \dot{\mathbf{i}}_s^*$  à (9) et en remplaçant  $\mathbf{v}_s$  par (25), les termes en  $\dot{\mathbf{i}}_s^*$  se simplifient et il reste l'équation de l'erreur. Alors  $\dot{H} = \mathbf{e}_s^T L_s \dot{\mathbf{e}}_s + K_i \mathbf{z}_s^T \mathbf{e}_s = -(\mathbf{R}_s + \mathbf{R}_a) \|\mathbf{e}_s\|^2 + \omega_e L_s \mathbf{e}_s^T \mathbf{J} \mathbf{e}_s$ , et  $\mathbf{e}_s^T \mathbf{J} \mathbf{e}_s = 0$  car  $\mathbf{J}$  est antisymétrique. Par le lemme de Barbalat,  $\mathbf{e}_s \rightarrow 0$ . La démonstration est identique pour l'onduleur.  $\square$

Les gains sont  $R_a = L_s/\tau_i$ ,  $K_i = L_s/(4\tau_i^2)$ ,  $R_b = L_f/\tau_i$ ,  $K_{ig} = L_f/(4\tau_i^2)$  avec  $\tau_i = 2$  ms (pôle double en  $1/(2\tau_i)$ ). Les dérivées  $\dot{\mathbf{i}}^*$  sont obtenues par un filtre dérivateur de constante  $\tau_d = 2$  ms, et les tensions sont limitées à  $V_{dc}/\sqrt{3}$  (11), avec gel de l'intégrale en saturation.

### 3.5 Compensation adaptative par réseau de neurones

On reprend la méthode de [2] : l'ANN ne remplace pas la commande nominale  $u_N$  et ne modifie pas ses gains ; il ajoute un signal de compensation

$$u = u_N + u_{AI}, \quad u_{AI} = [\Delta T_e \ \Delta P_g]^T, \quad (29)$$

qui entre dans les lois plates (21) et (24).

**Entrées.** Les erreurs et leurs dérivées (filtrées), normalisées par  $S_{in} = \text{diag}(\cdot)$  :

$$\mathbf{z}_n = S_{in}^{-1} [e_\Omega \ e_y \ e_{isq} \ \dot{e}_\Omega \ \dot{e}_y \ \dot{e}_{isq}]^T \in \mathbb{R}^6. \quad (30)$$

**Structure 6-10-2.**

$$\mathbf{h} = \tanh(W_1 \mathbf{z}_n + \mathbf{b}_1), \quad \mathbf{y} = W_2 \mathbf{h} + \mathbf{b}_2, \quad u_{AI} = K_{AI} \text{sat}(\mathbf{y}), \quad (31)$$

avec  $W_1 \in \mathbb{R}^{10 \times 6}$ ,  $\mathbf{b}_1 \in \mathbb{R}^{10}$ ,  $W_2 \in \mathbb{R}^{2 \times 10}$ ,  $\mathbf{b}_2 \in \mathbb{R}^2$ .

**Signal d'apprentissage et zone morte.**  $T_e$  et  $P_g$  interviennent avec un signe positif dans  $\dot{e}_\Omega$  et  $\dot{e}_y$  ; le signal dans la direction de la commande est donc

$$\mathbf{r}_a = \begin{cases} B^T \mathbf{e} = [e_\Omega \ e_y]^T, & \|\mathbf{e}\| > \delta, \\ \mathbf{0}, & \|\mathbf{e}\| \leq \delta. \end{cases} \quad (32)$$

**Lois d'adaptation.** Avec rétropropagation et  $\sigma$ -modification :

$$\dot{W}_2 = -\Gamma \mathbf{r}_a \mathbf{h}^T - \sigma W_2, \quad \dot{\mathbf{b}}_2 = -\Gamma \mathbf{r}_a - \sigma \mathbf{b}_2, \quad (33)$$

$$\dot{\delta}_h = (1 - \mathbf{h}^2) \odot (W_2^T \mathbf{r}_a), \quad (34)$$

$$\dot{W}_1 = -\Gamma \delta_h \mathbf{z}_n^T - \sigma W_1, \quad \dot{\mathbf{b}}_1 = -\Gamma \delta_h - \sigma \mathbf{b}_1. \quad (35)$$

L'adaptation est gelée lorsque le couple ou le courant réseau est saturé. La sortie  $u_{AI}$  calculée à l'instant  $k$  est appliquée à l'instant  $k + 1$ .

**Théorème 1** (d'après [2], Th. 2). *Supposons que la commande nominale (platitude + PBC) rende l'erreur exponentiellement stable, que l'erreur d'approximation de l'ANN soit bornée sur le domaine de fonctionnement et que les gains  $\Gamma, \sigma$  soient positifs. Alors, sous les lois d'adaptation ci-dessus et avec la zone morte, l'erreur de poursuite est uniformément ultimement bornée :  $\limsup_{t \rightarrow \infty} \|\mathbf{e}(t)\| \leq \varepsilon$ , où  $\varepsilon$  dépend de l'erreur d'approximation, de  $\delta$ , de  $\Gamma$ , de  $\sigma$  et de la dynamique nominale.*

*Idée de la preuve.* Avec  $V = \mathbf{e}^T P \mathbf{e} + \|\tilde{\Theta}\|^2/(2\Gamma)$ , où  $P$  résout l'équation de Lyapunov de la boucle nominale, on obtient  $\dot{V} \leq -\alpha \|\mathbf{e}\|^2 + c_\varepsilon \|\mathbf{e}\|$ , donc  $\dot{V} < 0$  dès que  $\|\mathbf{e}\| > c_\varepsilon/\alpha$ .  $\square$

TABLE 2 – Paramètres de la commande.

| Boucle          | Paramètres                                      | Valeurs                                                      |
|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Vitesse (plate) | $\omega_\Omega, \zeta_\Omega; k_{11}, k_{12}$   | 2 rad/s, 0,9 ; 3,6, 4                                        |
| Bus DC (plate)  | $\omega_v, \zeta_v; k_{21}, k_{22}$             | 60 rad/s, 1 ; 120, 3600                                      |
| Courants (PBC)  | $\tau_i; R_a, R_b$                              | 2 ms ; 0,785 $\Omega$ , 0,075 $\Omega$                       |
| MPPT            | $\tau_v, \omega_r$                              | 0,3 s, 1,5 rad/s                                             |
| ANN             | architecture ; $\Gamma; \sigma; \delta; K_{AI}$ | 6-10-2 ; 5 ; 0,01 ; 0,1 ; 1                                  |
| ANN             | sortie                                          | $\Delta T_e \in [\pm 0,3 T_n], \Delta P_g \in [\pm 0,3 P_n]$ |

### 3.6 Récapitulatif du réglage

*Remarque 3.* Avec  $\Gamma \geq 20$ , la boucle du bus continu devient instable en simulation : le résultat du théorème n'est valable que si les paramètres de l'ANN restent bornés, ce qui impose un gain d'adaptation modéré.

## 4 Simulation et résultats

### 4.1 Scénarios

- **Nominal** : la commande connaît les vrais paramètres.
- **Robustesse** : la commande utilise les valeurs nominales, mais la vraie machine a  $R_s \times 1,5$ ,  $L_s \times 1,2$ ,  $\psi_f \times 0,92$  ; le vrai filtre a  $R_f \times 1,5$ ,  $L_f \times 1,25$  ; le modèle  $C_p$  de la commande sous-estime  $T_w$  de 10 % ; un creux de tension réseau de 20 % se produit entre 8 s et 8,2 s.

Modèle moyen, intégration RK4 au pas  $T_s$ , durée 10 s. Les mêmes gains nominaux sont utilisés avec et sans ANN.

### 4.2 Indices de performance

TABLE 3 – Résultats (modèle moyen, 10 s).

| Indice                                                 | Nominal     |             | Robustesse |                       |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|
|                                                        | sans ANN    | avec ANN    | sans ANN   | avec ANN              |
| IAE vitesse $\int  \Omega - \Omega^*  dt$ [rad]        | $< 10^{-4}$ | $< 10^{-4}$ | 0,0181     | <b>0,0128</b> (−29 %) |
| ISE $\int (V_{dc} - V_{dc}^*)^2 dt$ [V <sup>2</sup> s] | 0,02        | 0,02        | 2,59       | <b>1,93</b> (−25 %)   |
| Écart max de $V_{dc}$ [V]                              | 0,15        | 0,15        | 10,9       | <b>10,4</b> (−5 %)    |
| $C_p$ moyen                                            | 0,4654      | 0,4654      | 0,4656     | 0,4655                |
| Énergie injectée [kWh]                                 | 3,485       | 3,485       | 3,469      | 3,467                 |

Avec le modèle commuté (2160 Hz), le THD du courant réseau en régime établi vaut 2,30 %, sous la limite de 5 % de la norme IEEE 519.

### 4.3 Figures

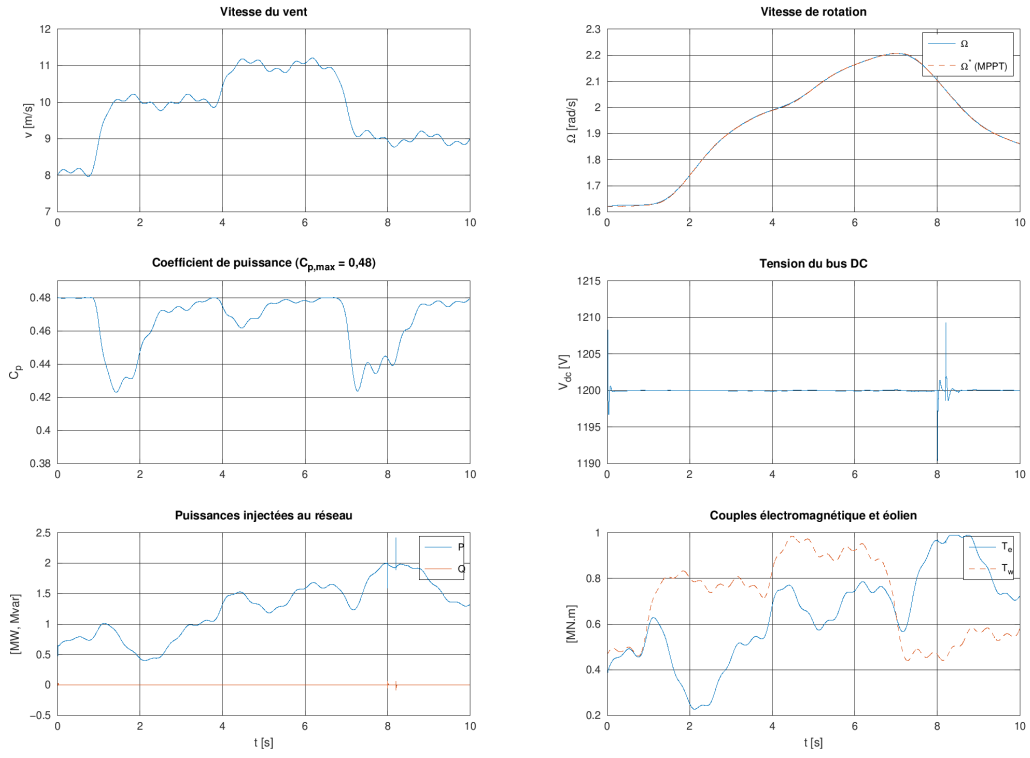


FIGURE 2 – Scénario de robustesse avec ANN : vent, vitesse et référence MPPT,  $C_p$ , tension du bus, puissances injectées, couples.

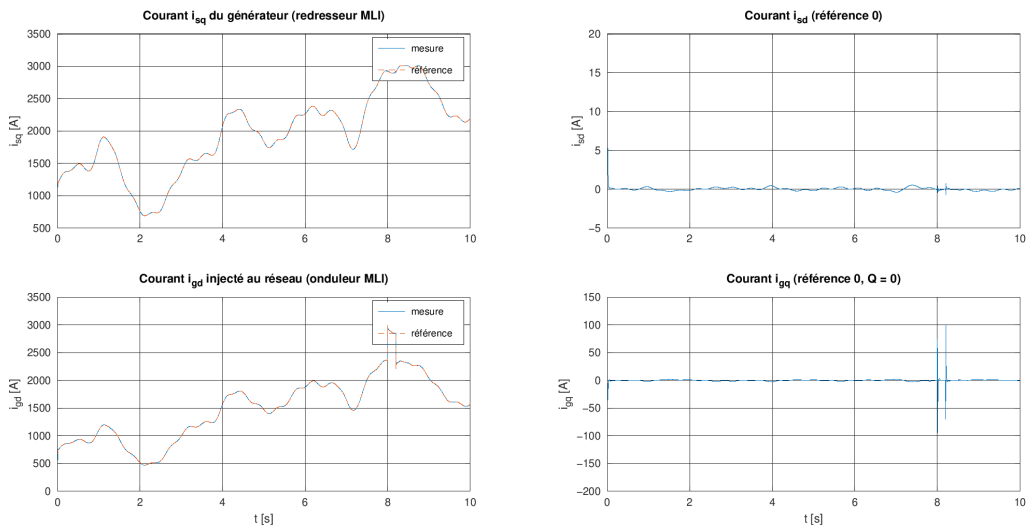


FIGURE 3 – Courants du redresseur et de l'onduleur (commande passive).

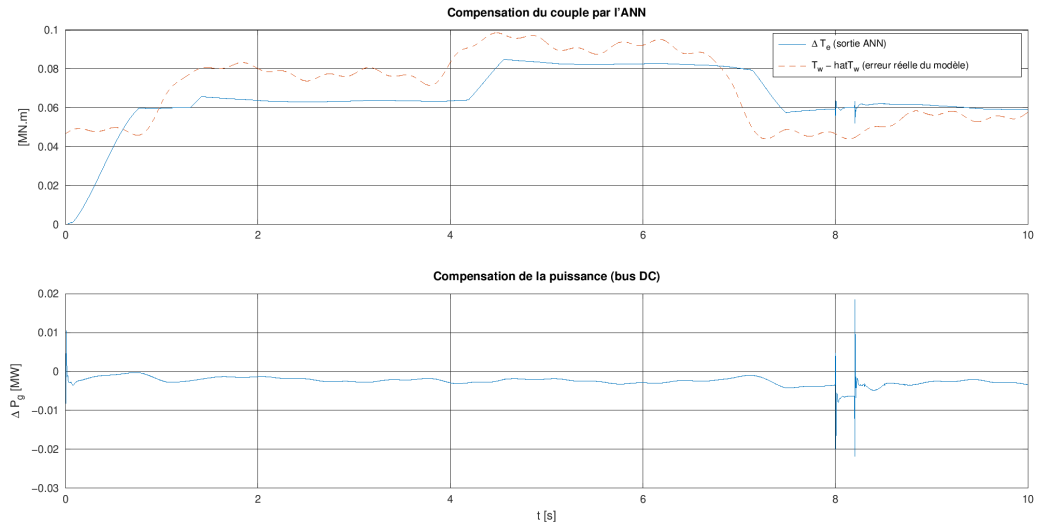


FIGURE 4 – Sortie  $\Delta T_e$  de l'ANN comparée à l'erreur réelle du modèle aérodynamique  $T_w - \hat{T}_w$  (non connue de l'ANN), et compensation  $\Delta P_g$ .

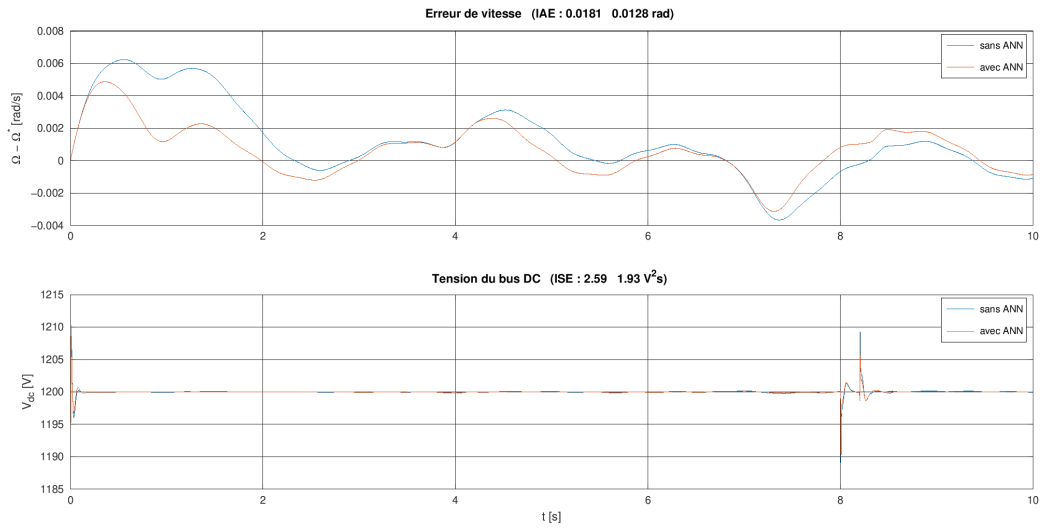


FIGURE 5 – Erreur de vitesse et tension du bus continu, avec et sans ANN (mêmes gains nominaux).

## 4.4 Analyse

- **Cas nominal.** Les erreurs restent dans la zone morte : l'ANN n'apprend pas et les deux commandes sont identiques. La tension du bus reste à  $\pm 0,15$  V de 1200 V, grâce à l'anticipation de  $P_{msc}$  dans la loi plate.
- **Robustesse.** Avec les mêmes gains, l'ANN réduit l'erreur de vitesse de 29 % et l'ISE de la tension du bus de 25 %. Pendant le creux de tension, l'écart maximal est d'environ 10 V (0,9 % de  $V_{dc}^*$ ), avec un retour en moins de 0,3 s.
- **Interprétation de l'ANN** (figure 4). Le modèle  $C_p$  de la commande sous-estime  $T_w$  de 10 %. Sans connaître cette erreur, l'ANN produit un  $\Delta T_e$  qui suit l'écart réel  $T_w - \hat{T}_w$  (environ 0,05 puis 0,08 MN m quand le vent augmente, puis il diminue quand le vent baisse). L'action intégrale de la loi plate prend en charge le reste de l'écart.
- **Énergie.** Le  $C_p$  moyen et l'énergie injectée sont pratiquement identiques : le gain porte sur la précision du suivi et sur la qualité de la régulation, pas sur l'énergie produite.

## 5 Conclusion et limites

La chaîne PMSG 2 MW complète a été modélisée (turbine, arbre, PMSG, convertisseurs MLI, bus continu, filtre  $L$ , réseau) sous la forme d'un système non linéaire d'ordre 6. La commande associe la platitude (vitesse et énergie du bus), la passivité (courants des deux convertisseurs) et une compensation adaptative par réseau de neurones 6-10-2. La stabilité de la commande nominale est démontrée par une fonction de stockage, et l'erreur reste uniformément ultimement bornée avec l'ANN.

Limites à mentionner :

- $J$ ,  $B$  et  $R_f$  ne sont pas donnés dans [1] : ce sont des hypothèses ;
- pas de commande de l'angle de calage : le vent reste inférieur au vent nominal ;
- PLL supposée idéale ; résultats principaux obtenus avec le modèle moyen ;
- la loi plate de vitesse utilise le vent mesuré (anémomètre) ;
- le gain d'adaptation de l'ANN doit rester modéré ( $\Gamma < 20$ ).

## Références

- [1] S. M. M. Hasan, A. H. M. Shatil, « Design and Comparison of Grid Connected Permanent Magnet Synchronous Generator Non-salient Pole and Salient Pole Rotor Wind Turbine », *AIUB Journal of Science and Engineering (AJSE)*, vol. 20, n° 2, pp. 40–46, 2021.
- [2] S. Regani, M. Messadi, K. Kemih, « A Novel Chaos Control Approach with Adaptive ANN Compensation for a DFIG-Based Wind Turbine », *Mathematics*, soumis.